FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA

Universidad Da Vinci de Guatemala

Facultad de Ingeniería, Industria y Tecnología

Ingeniería en Sistemas

Redes de Datos 2

Mgtr. Luis Pedro Salazar Valencia

Ordenamiento Descendente

Lester Omar Montiel Raxón

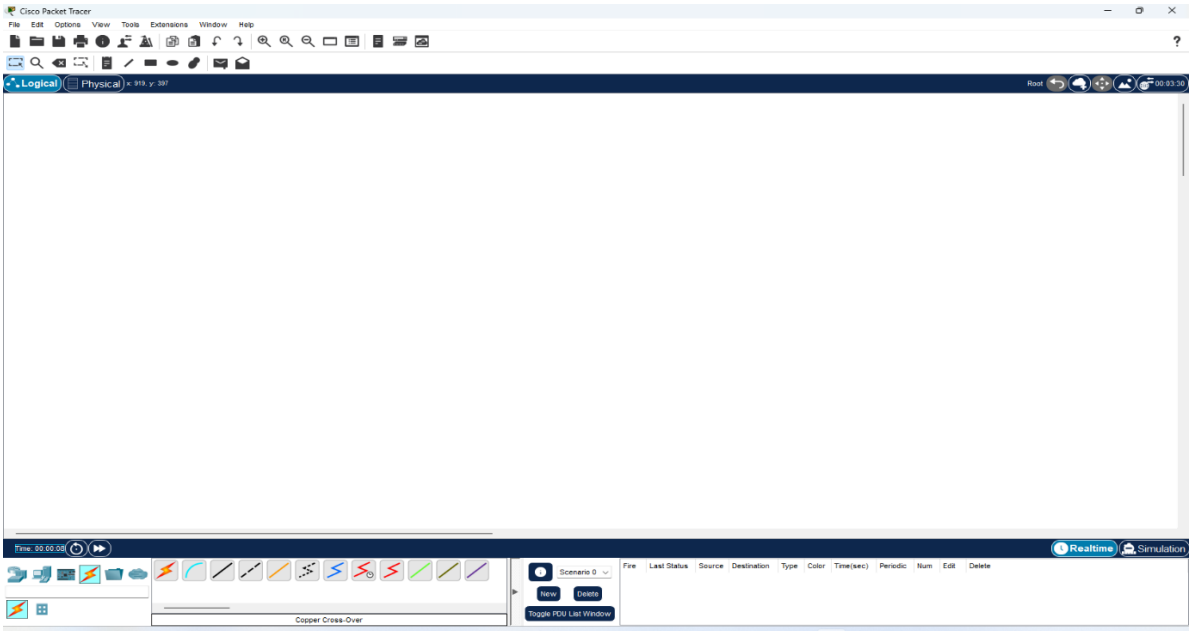
202504825

Guatemala, 12 de septiembre de 2026

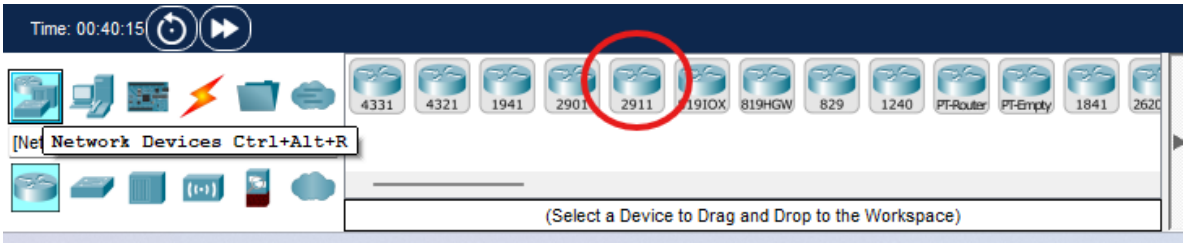
Ordenamiento Descendente

1. La red asignada: 192.168.0.0/20, subdividimos esta red en 24
2. El Ordenamiento descendente será: Hospedaje; TI; Producción; Administración; router A-B; A-C y C-D
3. Calculamos las máscaras necesarias para este proyecto.
   3.1. 2^7-2=126 Máscara: /25 255.255.255.128 (Hospedaje)
   3.2. 2^6-2=62 Máscara: /26 255.255.255.192 (TI)
   3.3. 2^5-2=30 Máscara: /27 255.255.255.224 (Producción)
   3.4. 2^5-2=30 Máscara: /30 255.255.255.252 (Administración)
4. Asignación de redes iniciamos con la red: 192.168.5.0/24
   4.1. Hospedaje: /25 red: 192.168.5.0/25 Host:192.168.5.1 – 192.168.5.126 Broadcast: 192.168.5.127
   4.2. TI: /26 red: 192.168.5.128/26 Host: 192.168.5.129 – 192.168.5.190 Broadcast: 192.168.5.191
   4.3. Producción: /27 red: 192.168.5.192/27 Host: 192.168.5.193 - 192.168.5.222 Broadcast: 192.168.5.223
   4.4. Administración: /27 red: 192.168.5.224/27 Host: 192.168.5.225 – 192.168.5.254 Broadcast: 192.168.5.255
5. Para los enlaces de punto a punto usaremos otra red.

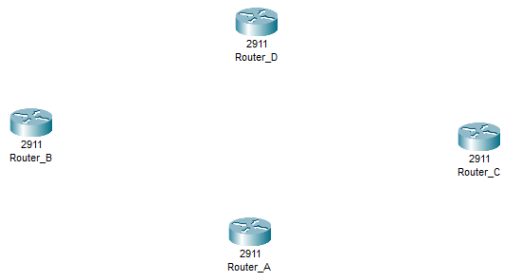
Inicio la plataforma Cisco Packet Tracer



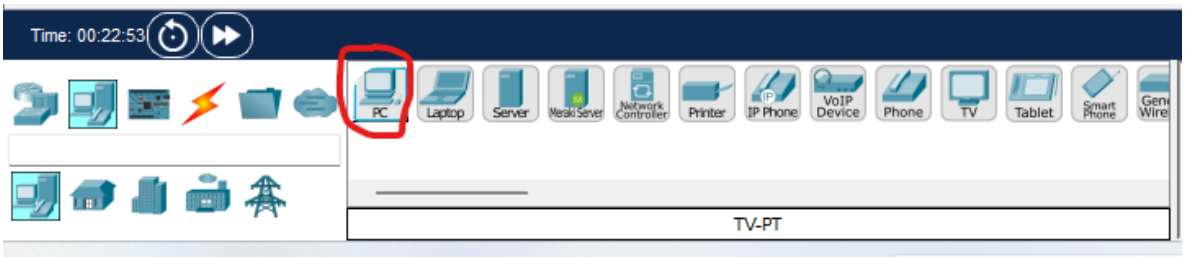
Selecciona el Router a utilizar en este caso yo usare el **Router 2911**

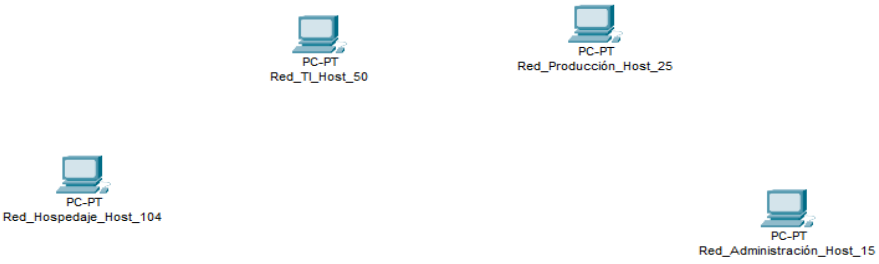


Colocamos los 4 Routers y se renombran, para después configurar y tener un orden

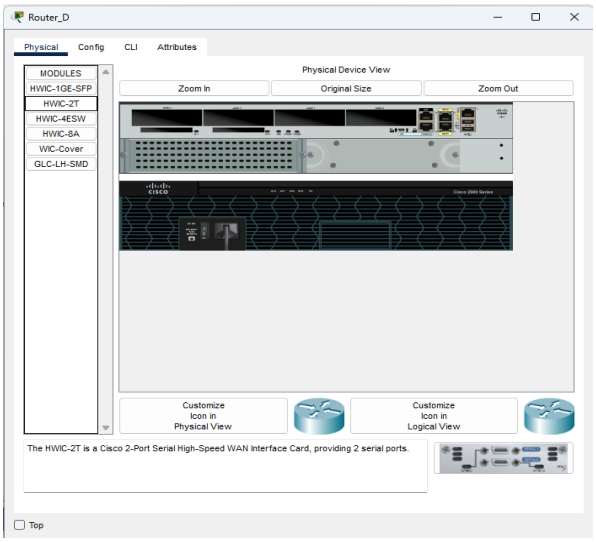


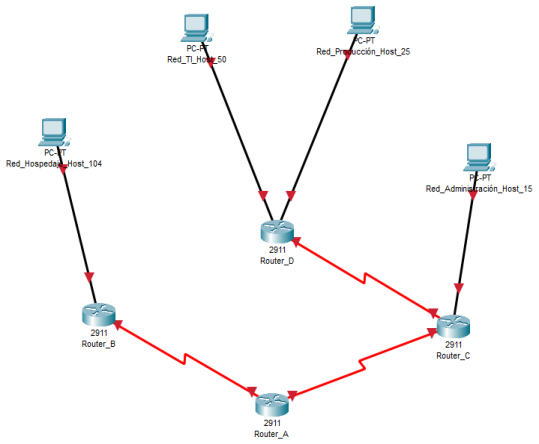
Seleccionamos las PC para el Host y le cambiamos el nombre, se van a configurar más adelante





Nota: Para este proyecto le agregamos un módulo a cada Router en esa caso es: **HWIC-2T** usar el cable serial DCE y para PC (Host) seria el cable Copper Straight-Through.

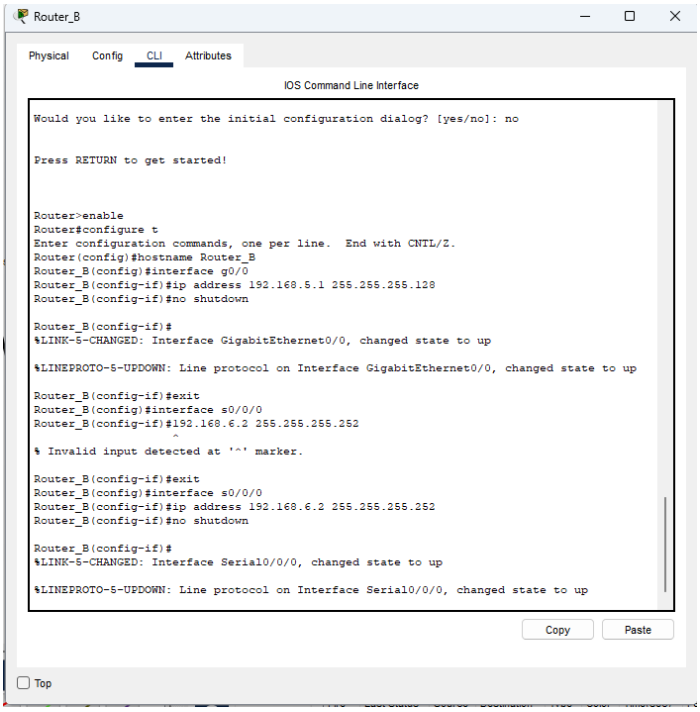


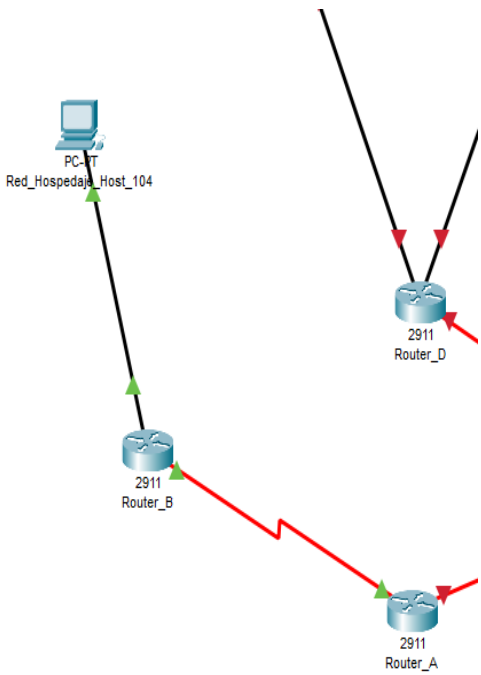


Configuración en la plataforma Cisco Packet Tracer

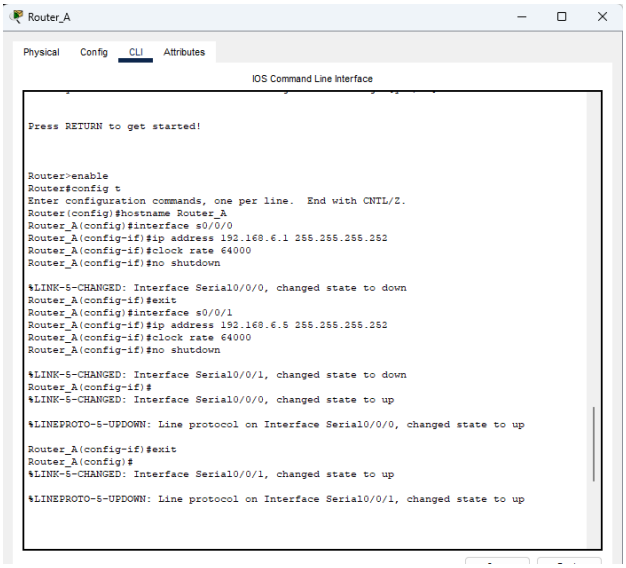
Comenzamos con la configuración en la plataforma Cisco Packet Tracer, configuramos primero Router B, segundo Router D, tercero Router C y por último Router A, damos clic en el Router D y buscamos la pestaña CLI para iniciar la configuración esto lo hacemos en cada Router.

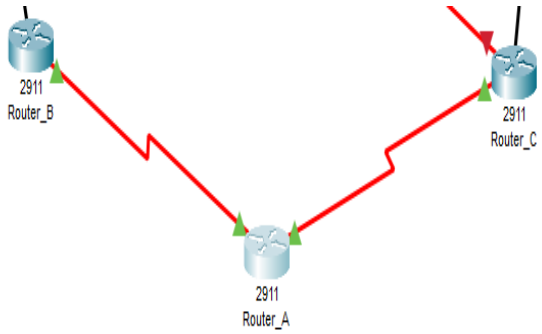
Router B: la configuración muestra comunicación en host y el router B y A



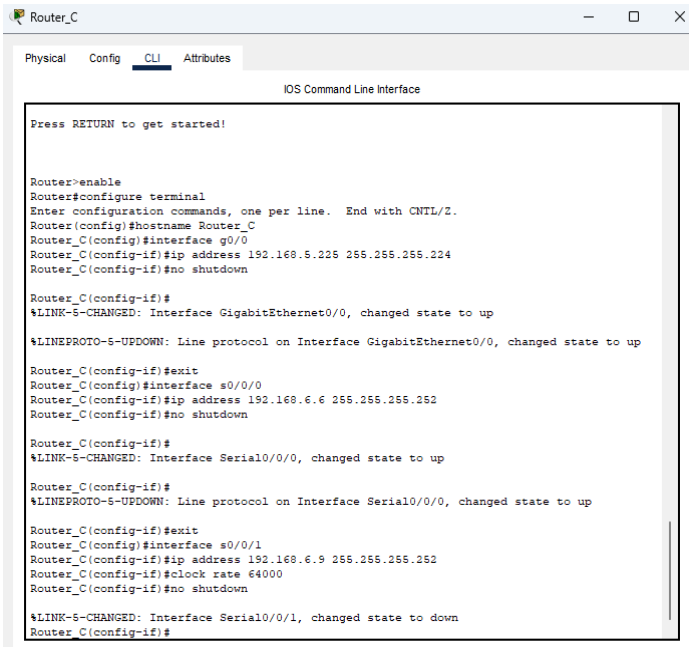


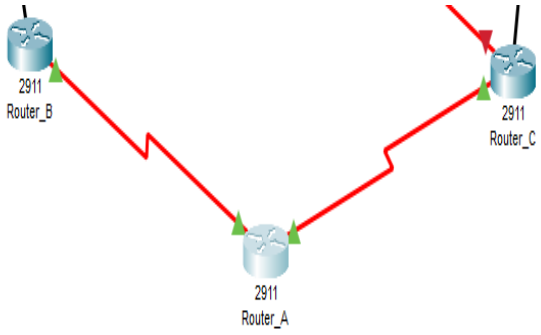
Router A: la configuración comunica al router A-B y A-C



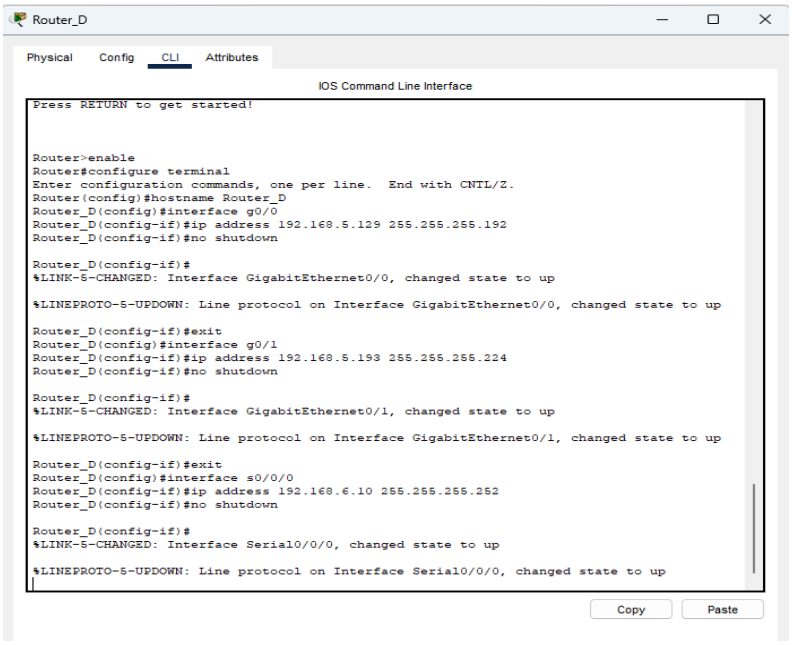


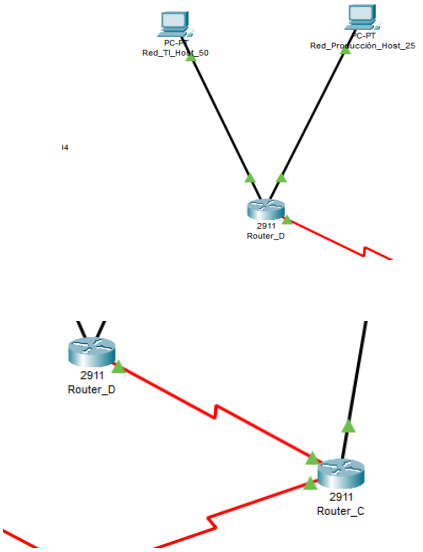
Router C: la configuración comunica del router C-A y de B-A





Router D: la configuración comunica con los host TI y producción y el router D-C y de C-D





Ahora configuramos los PCs (hosts) y las prueba para saber si la comunicación entre hosts se realiza.

1. PC Hospedaje (Host 104):
   1.1. ip: 192.168.5.10 Mask (Máscara): 255.255.255.128 Gateway: 192.168.5.1
2. PC TI (Host 50):
   2.1. ip: 192.168.5.130 Mask (Máscara): 255.255.255.192 Gateway: 192.168.5.129
3. PC Producción (Host 25):
   3.1. ip: 192.168.5.194 Mask (Máscara): 255.255.255.224 Gateway: 192.168.5.193
4. PC Administración (Host 15):
   4.1. Ip: 192.168.5.226 Mask (Máscara): 255.255.255.224 Gateway 192.168.5.225

Prueba para ver si la conexión entre los pc es correcta realizamos el siguiente código en la red de hospedaje:

ping 192.168.5.130

ping 192.168.5.194

ping 192.168.5.226

si responde la topología es la correcta.

Conclusión

En este proyecto de ordenamiento descendente y hacer en la plataforma de Cisco Packet Tracer, permite aplicar la practica de los conocimientos mediante **VLSM,** se analiza la estructura y la base de la red asignada, y identificado la sexta red disponible y la distribución de las direcciones de pendiendo de los hosts, y comenzando con la red de mayo demanda a la menor, para optimizar el uso de las direcciones de los IP.

La plataforma tiene las herramientas necesarias para hacer cualquier ejercicio, la topología que se desea realizar claro ejemplo como en este proyecto el ordenamiento descendente, los routers a utilizar y los módulos que se pueden agregar, los cables que son los ideales a la topología a realizar, y realizar la configuración en CLI para que todo se realice correctamente, como la configuración de los hosts con sus direcciones de IP, las máscaras de subred y las puertas de enlace, realizando las pruebas de conectividad para verificar el correcto funcionamiento de la red.

Cisco Packet Tracer permite lograr una simulación real entorno real de trabajo, en este ejercicio ayuda a fortalecer la compresión de los conceptos de diseños, segmentación, configuración y administración de redes, quedando demostrado la importancia de una correcta planificación, logrando una eficiente comunicación y organizada entre los diferentes departamento que se implementen.